Corrigé – Évaluation sommative : son et cordes vibrantes

SUJET 4 *· Première – Enseignement scientifique*

Exercice 1 – Un piano et un diapason électronique (10 points)

1. Son pur

Le signal 2 (diapason électronique) : c'est une sinusoïde, il correspond à un son pur. Le signal 1 (piano) est périodique mais pas sinusoïdal.

2. Période, fréquence et note

Entre le maximum principal vers 0,5 ms et celui vers 10,7 ms, il y a 3 périodes : 3T = 10,2 ms.

$$T = \frac{10{,}2 \text{ ms}}{3} \approx 3{,}40 \text{ ms} = 3{,}40 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{3{,}40 \times 10^{-3} \text{ s}} \approx 294 \text{ Hz}$$

D'après le doc. 3, le piano joue un **Ré3**.

3. Fréquence du fondamental

Le fondamental est la raie de plus basse fréquence : $f_1 \approx 294$ Hz. C'est bien la fréquence du signal trouvée à la question 2.

4. Même note ?

Oui : le fondamental de la harpe (doc. 4) a la même fréquence que celui du piano, $f_1 \approx 294$ Hz. Les deux sons ont donc la même hauteur : c'est la même note, Ré3. Les amplitudes relatives des harmoniques sont différentes : les deux sons n'ont pas le même timbre.

Exercice 2 – Le ukulélé (10 points)

1. Masse linéique

Longueur et tension étant voisines, c'est la **masse linéique** qui diffère d'une corde à l'autre. Plus la masse linéique est grande, plus le son est grave : la corde de **Do** (262 Hz), qui émet le son le plus grave, a la plus grande masse linéique (c'est la plus épaisse).

2. Célérité de l'onde

Notions du supérieur, pas au programme des classes du lycée.

Dans le cas d'une onde stationnaire (mode fondamental), la longueur vibrante est égale à une demi-longueur d'onde : $L = \lambda_1/2$, donc $\boldsymbol{\lambda_1 = 2 \times L}$.

$$v = \lambda_1 \times f_1 = 2L \times f_1 = 2 \times 0{,}35 \text{ m} \times 440 \text{ Hz} \approx 308 \text{ m/s}$$

3. Appui sur la corde

Seule la partie entre la frette et le chevalet vibre : la longueur vibrante **diminue**. Une corde plus courte émet un son de fréquence plus grande : le son devient **plus aigu**.

4. Accorder la corde de Mi

D'après le doc. 1, la corde de Mi doit émettre 330 Hz. Or 325 Hz < 330 Hz : la fréquence est trop petite, le son est **trop grave**.

Il faut augmenter la fréquence, donc **tendre** la corde en tournant la clé : une corde plus tendue émet un son plus aigu. On s'arrête quand la corde émet 330 Hz.